

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS

La Acacia SpA

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
LA ACACIA

ANEXO 12
INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN

Elaborado por:

MANUEL DONOSO

En colaboración con



FEBRERO

2016

Índice de Contenidos

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	4
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	4
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4
3	ÁREA DE INFLUENCIA	5
4	METODOLOGIA	6
4.1	REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS.....	6
4.2	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE TERRENO	7
4.3	DESCRIPCIÓN DE LA FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE.....	7
	<i>a) Vegetación</i>	<i>7</i>
	<i>b) Flora</i>	<i>10</i>
	<i>c) Hongos</i>	<i>11</i>
	<i>d) Origen biogeográfico.....</i>	<i>11</i>
	<i>e) Hábito de crecimiento</i>	<i>11</i>
	<i>f) Estado de conservación</i>	<i>12</i>
4.4	ANÁLISIS DE LA LEY 20.283/2008	14
4.5	ANÁLISIS DEL DECRETO LEY 701/1974	15
4.6	PROXIMIDAD A ÁREAS PROTEGIDAS O DE INTERÉS DE CONSERVACIÓN	15
5	RESULTADOS	16
5.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS.....	16
5.2	RESULTADOS DE CAMPAÑAS DE TERRENO.....	20
	<i>5.2.1 Vegetación</i>	<i>21</i>
	<i>5.2.2 Flora</i>	<i>29</i>
	<i>5.2.3 Hongos</i>	<i>33</i>
	<i>5.2.4 Origen biogeográfico</i>	<i>33</i>
	<i>5.2.5 Hábito de crecimiento.....</i>	<i>33</i>
	<i>5.2.6 Estado de conservación.....</i>	<i>34</i>
5.3	ANÁLISIS DE LA LEY 20.283/2008	34
5.4	ANÁLISIS DEL DECRETO LEY 701/1974	35
5.5	PROXIMIDAD A ÁREAS PROTEGIDAS O DE INTERÉS DE CONSERVACIÓN	35
6	CONCLUSIONES	37
7	BIBLIOGRAFÍA	39

La Acacia SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA ACACIA		 E MANAGEMENT ENERGY EFFICIENCY ENGINEERING
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	FEBRERO 2016	Rev.: 0	

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1: UBICACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO.....	5
ILUSTRACIÓN 2: ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	6
ILUSTRACIÓN 3: FORMACIONES VEGETALES DEL ÁREA DE ESTUDIO DE ACUERDO A GAJARDO (1994)	16
ILUSTRACIÓN 4: FORMACIONES VEGETALES DEL ÁREA DE ESTUDIO DE ACUERDO A LUEBERT Y PLISCOFF (2006)	17
ILUSTRACIÓN 5: FORMACIONES VEGETALES DEL ÁREA DE ESTUDIO DE ACUERDO A CONAF (2011)	20
ILUSTRACIÓN 6: UBICACIÓN DEL PROYECTO CON RESPECTO AL SITIO PRIORITARIO CORDILLERA DE LA COSTA VALLE CENTRAL	36

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1. COORDENADAS VÉRTICES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	6
TABLA 2. CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN METODOLOGÍA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)	9
TABLA 3. CATEGORÍAS DE COBERTURAS.....	9
TABLA 4. ESCALA DE ABUNDANCIA-DOMINANCIA DE BRAUN - BLANQUET	10
TABLA 5. CODIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DOMINANTES	10
TABLA 6. COORDENADAS DE PUNTOS DE MUESTREO EN TERRENO, CAMPAÑA PRIMAVERA 2015.....	20
TABLA 7. REPRESENTATIVIDAD DE LAS UNIDADES HOMOGÉNEAS DE VEGETACIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	21
TABLA 8. SUPERFICIE POR UNIDAD HOMOGÉNEA DE USO DE SUELO, FORMACIONES VEGETACIONALES Y CÓDIGO DE LOS TIPOS BIOLÓGICOS.....	23
TABLA 9. CATÁLOGO DE FLORA VASCULAR IDENTIFICADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA, DE PARCELAS DE MUESTREO 1 A 7.	30

La Acacia SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA ACACIA		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	FEBRERO 2016	Rev.: 0	

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento da cuenta de la caracterización ambiental correspondiente a la componente Flora y Vegetación Terrestre establecida en el área de influencia del Proyecto Parque Solar Fotovoltaico La Acacia.

La caracterización de las formaciones vegetales y de la flora presente en el área de estudio, permite establecer el referente para la identificación y evaluación de potenciales efectos ambientales generados por la construcción y operación del Proyecto sobre el medio ambiente.

Este documento ha considerado los resultados obtenidos en una campaña de terreno, llevada a cabo el día 12 de Diciembre de 2015 (Primavera 2015).

Las labores en terreno se orientaron a la identificación y descripción de las Unidades Homogéneas de Uso de Suelo presentes, junto con sus respectivas Formaciones Vegetales, donde además se caracterizaron los hongos y la flora vascular definiendo para cada especie su clasificación taxonómica, nombre común, forma de crecimiento, origen geográfico y categoría de conservación (según las definiciones de éstas recomendadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN).

Cabe señalar que la elaboración del presente documento, se basó en los lineamientos de la Guía de evaluación ambiental criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF 2014), y la Guía de evaluación ambiental vegetación y flora silvestre (SAG 2010).

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Caracterizar los sistemas de vegetación que se desarrollan actualmente en la zona de intervención del proyecto, además de elaborar un catálogo de hongos y de la flora vascular presente en la zona a intervenir.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetales que se desarrollan en la actualidad en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar y elaborar un catálogo de hongos y de la flora vascular presente en el área de influencia del proyecto.
- Identificar y caracterizar las especies consideradas endémicas de la región y del país y las que presenten problemas de conservación a nivel nacional, regional o local, como así mismo aquellas de importancia ecológica y/o científica para los sectores involucrados en el proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal y el D.L. N° 701 que Fija Régimen Legal de los Terrenos Forestales o Preferentemente Aptos Para la Forestación y Establece Normas de Fomento Sobre la Materia.

La Acacia SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA ACACIA		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	FEBRERO 2016	Rev.: 0	

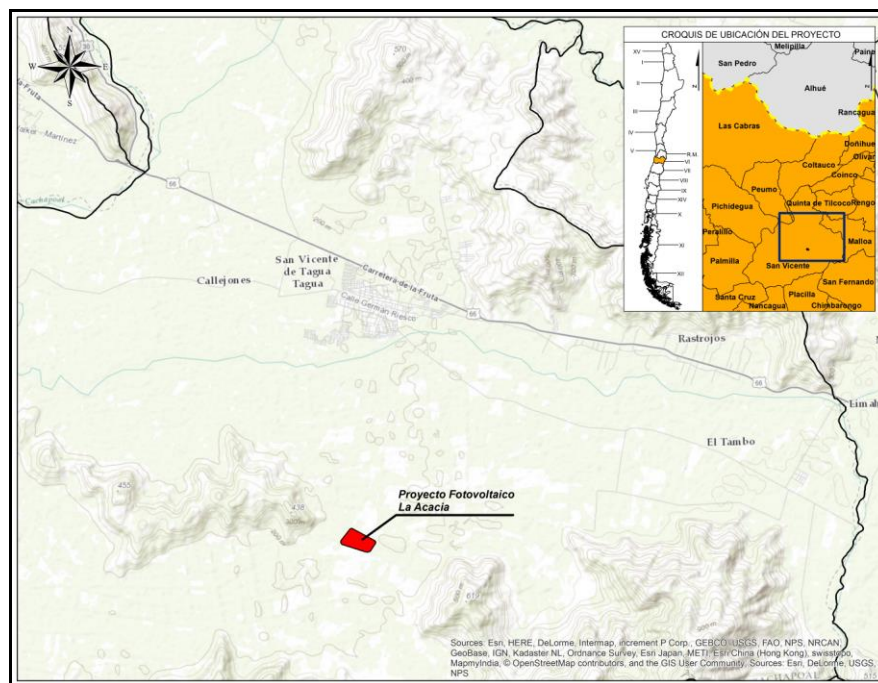
- Identificar, delimitar y caracterizar sitios y/o especies de singularidad vegetal dentro del área de influencia del proyecto, basándose en los antecedentes resultantes del análisis de la flora presente en el área de estudio y de la clasificación de las formaciones vegetacionales.
- Definir la proximidad del proyecto a terrenos pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), Sitios Prioritarios para Conservar la Biodiversidad, Sitios RAMSAR, entre otros lugares de interés de conservación natural.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

El proyecto Parque solar Fotovoltaica La Acacia (en adelante el Proyecto) se ubica en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, Provincia del Cachapoal, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins (ver Ilustración 1).

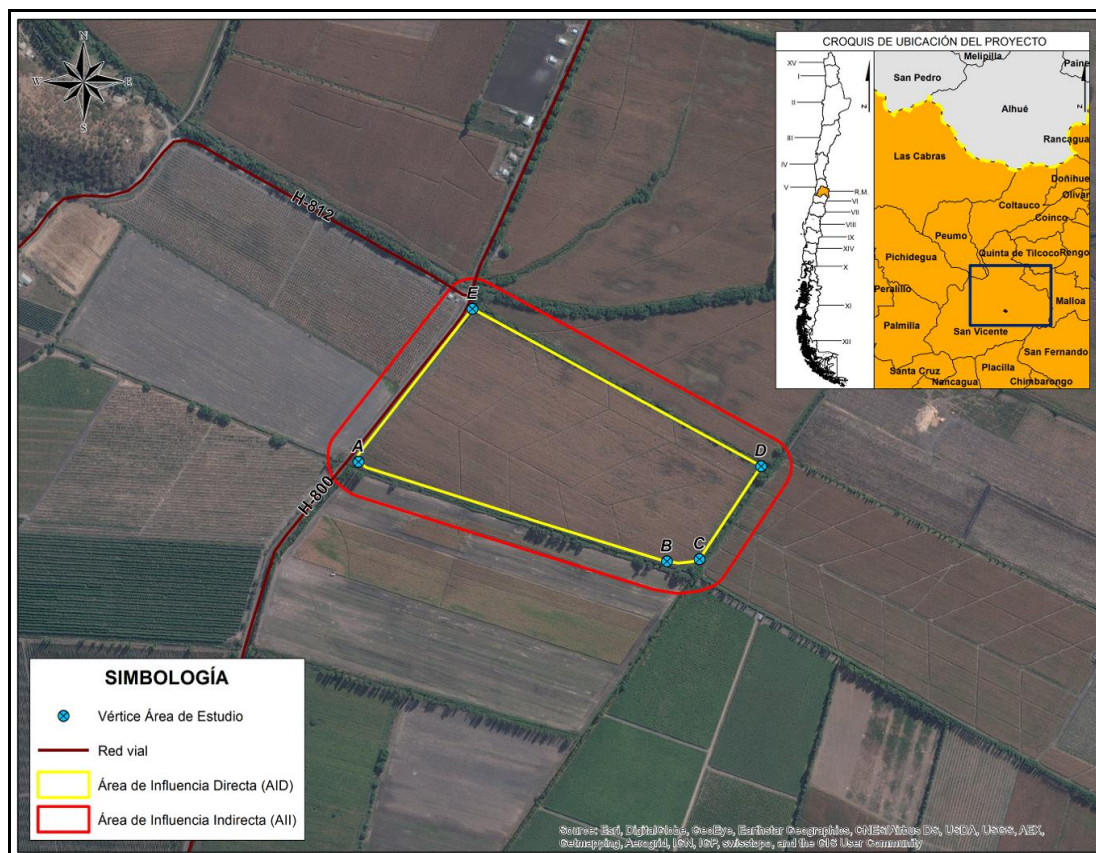
Para la componente en estudio, correspondiente a la Flora y Vegetación Terrestre, el Área de Influencia directa del Proyecto (AID) coincide con el área de emplazamiento de las obras del mismo proyecto, pues es donde existe la máxima afectación de formaciones y/o ejemplares vegetales (ver Ilustración 1). El área de influencia compromete una superficie total de 23,69 ha, la cual se divide en 14,69 ha correspondientes a las obras de la Proyecto Fotovoltaico (AID) y un buffer de 50 m correspondiente a un área de influencia Indirecta por la ejecución de las obras de 9 ha de superficie. Las coordenadas del AI se presentan en la Tabla 1.

Ilustración 1: Ubicación del área del proyecto



Fuente: ESRI, 2015.

Ilustración 2: Área de Influencia del Proyecto



Fuente: ESRI, 2015.

Tabla 1. Coordenadas vértices del área de influencia del Proyecto

Nombre Vértice	Coordenadas (Datum WGS 84, Huso 19)	
	Este (m)	Norte (m)
A	308.325	6.182.273
B	308.836	6.181.906
C	308.889	6.181.840
D	308.992	6.182.170
E	308.514	6.182.096

4 METODOLOGIA

4.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

Para el desarrollo del presente documento, se recopiló información base en función a una revisión bibliográfica para la preparación de antecedentes del levantamiento de datos en terreno. Se analizó la bibliografía disponible para la zona de estudio: Donoso (1981), Gajardo (1993), Luebert y Plischoff (2006) y CONAF (2011).

La Acacia SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA ACACIA		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	FEBRERO 2016	Rev.: 0	

Además se realizó un trabajo fotointerpretativo preliminar en base a imágenes satelitales obtenidas de Google Earth™ Pro, a partir de la cuales se definieron unidades vegetacionales de similares características, las que posteriormente fueron evaluadas y validadas en terreno.

También se confeccionó un listado preliminar de puntos de muestreo en terreno, en función de las características observadas y estudiadas en los textos e imágenes referenciales, para validar y/o modificar este trabajo previo.

4.2 Realización de campañas de terreno

Se efectuó una campaña de terreno llevada a cabo el 12 de Diciembre de 2015 (Primavera 2015), durante la cual se levantó toda la información requerida para confeccionar la caracterización.

La metodología contempló el registro y descripción de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto. Otro propósito fue rastrear ejemplares fuera de los puntos definidos para los inventarios florísticos, colocando particular énfasis en aquellas especies que presentan algún grado de importancia nacional, regional y/o local, de acuerdo a su estado de conservación, en función de los decretos dictados en el marco del D.S. N° 29/11 Reglamento Para la Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación y el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989). En los casos en que fue necesario, se colectaron fragmentos para su posterior determinación taxonómica en gabinete.

El levantamiento de información consideró la estructura de la vegetación, coberturas y especies dominante, entre otros. Para ello se efectuaron puntos de muestreo donde se identificaron y definieron la cobertura todos los individuos presentes de acuerdo al proceso metodológico que se detalla más adelante. Para el registro de cada parcela de muestreo, se utilizó un navegador GPS, modelo GARMIN GPS Map 62S, el cual fue configurado en Datum WGS84, Huso 19 Sur.

4.3 Descripción de la flora y vegetación terrestre

Esta última etapa se ejecutó en gabinete y correspondió a la caracterización del área bajo análisis en función de las fases desarrolladas anteriormente. En esta etapa se elaboró el catálogo florístico mediante el cual se identificó la presencia de especies clasificadas en alguna categoría de conservación, y se caracterizó la vegetación presente mediante la aplicación de la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT), donde se definen las eventuales formaciones vegetacionales de acuerdo a la Ley N° 20.283. Esta etapa contempló el desarrollo de los ítems indicados en los puntos a continuación.

a) Vegetación

Se caracterizó de acuerdo a la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras desarrollada por Etienne y Prado (1982), modificada por CONAF (1997), que permite describir en forma sistemática el estado actual de la vegetación, mediante la utilización de variables cualitativas y cuantitativas, en función del tipo vegetal dominante y la cobertura por tipo biológico.

La Acacia SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA ACACIA		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	FEBRERO 2016	Rev.: 0	

A efectos de describir la vegetación, se realizó la fotointerpretación de imágenes satelitales en las que se segregaron, de acuerdo a patrones morfológicos, de textura, color y tono, diferentes áreas y unidades reconocibles para la generación de cartografía de usos de suelo preliminar para el trabajo en terreno.

Respecto a cada unidad de uso actual de suelo resultante de la fotointerpretación realizada, éstas se definen como el conjunto de plantas perteneciente o no a la misma especie, caracterizada por una fisonomía uniforme, dada la presencia de las mismas formas de vida, estratificación y fenología. La formación vegetal está determinada por las características de las especies dominantes. De acuerdo a esto, se puede clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- Leñosos bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los 2 m de altura.
- Leñosos altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los 2 m de altura.
- Suculentos (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

La estratificación representa la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Para cada unidad de formación vegetal, se describe la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico.

Para la descripción de los tipos biológicos –relacionados con su altura en cada una de las unidades cartográficas, se utilizó los códigos por rango de altura establecidos en la tabla 2 para cada tipo biológico.

Tabla 2. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
LA ₁	< 2 m	Extremadamente baja	LB ₁	< 5 cm	Extremadamente baja
LA ₂	2 - 4 m	Muy baja	LB ₂	5 - 25 cm	Muy baja
LA ₃	4 - 8 m	Baja	LB ₃	25 - 50 cm	Baja
LA ₄	8 - 16 m	Media	LB ₄	50 - 100 cm	Media
LA ₅	16 - 32 m	Alta	LB ₅	100 - 200 cm	Alta
LA ₆	> 32 m	Muy alta	LB ₆	> 200 cm	Muy alta
Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
H ₁	< 5 cm	Extremadamente baja	S ₁	< 5 cm	Extremadamente baja
H ₂	5 - 25 cm	Muy baja	S ₂	5 - 25 cm	Muy baja
H ₃	25 - 50 cm	Baja	S ₃	25 - 50 cm	Baja
H ₄	50 - 100 cm	Media	S ₄	50 - 100 cm	Media
H ₅	100 - 200 cm	Alta	S ₅	100 - 200 cm	Alta
H ₆	> 200 cm	Muy alta	S ₆	> 200 cm	Muy alta

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

El concepto cobertura vegetal o cubrimiento se refiere a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

Para cada uno de los tipos biológicos se determinan los rangos de cubrimiento establecidos en la Tabla 3, definidos como porcentaje de cobertura. Para el caso de formaciones vegetacionales presentes en zonas áridas y semiáridas se determinará la cobertura, a través de la medición en terreno del diámetro de copa en sentido vertical y horizontal, de las especies arbóreas presentes en cada parcela de muestreo, con lo cual se determinará el porcentaje de cubrimiento en el área de intervención.

Tabla 3. Categorías de coberturas

Coberturas	Densidad	Índice
1 - 5%	Muy escaso	1
5 - 10%	Escaso	2
10 - 25%	Muy Claro	3
25 - 50%	Claro	4
50 - 75%	Poco denso	5
75 - 90%	Denso	6
90 - 100 %	Muy denso	7

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Para definir la abundancia de las especies identificadas en terreno, en cada parcela de muestreo se realizaron inventarios florísticos, coincidentes con las parcelas de muestreo, estableciendo la importancia fitosociológica

La Acacia SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA ACACIA		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	FEBRERO 2016	Rev.: 0	

de cada especie de acuerdo a una escala de valores adaptada a partir de Braun - Blanquet (Tabla 4). Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de la vegetación.

Tabla 4. Escala de abundancia-dominancia de Braun - Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos pero con menos del 5% de cobertura o individuos dispersos con más de 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnrg, 1974.

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

En la Tabla 5 se presenta la codificación empleada para las especies dominantes.

Tabla 5. Codificación de las especies dominantes

Tipos biológicos	Código	
	Genero	Especie
Leñoso Alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA
Leñoso Bajo	MAYÚSCULA	Minúscula
Herbáceo	Minúscula	Minúscula
Suculento	Minúscula	MAYÚSCULA

Nota: Por ejemplo la especie Colliguajaodorifera se codifica con una primera letra mayúscula y una segunda letra minúscula por corresponder a un arbusto del tipo biológico Leñoso Bajo, pudiendo registrarse como Co, en tanto que Agrostiscapillaris como ac, por corresponder al tipo herbáceo.

Fuente: Elaboración Propia, 2015 a partir de recopilación bibliográfica (Etienne y Prado, 1982).

b) Flora

Con los resultados de los puntos de muestreo se identificaron todos los ejemplares observados a nivel de especie (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera) y aquellas que no fueron definidas en el campo, se colectaron y fotografiaron con el objetivo de realizar la identificación taxonómica en gabinete.

La caracterización florística consideró la consulta de claves y guías de campo (Belov, 2009; Marticorena & Quezada, 1985; Matthei, 1995; Hoffmann, 1989; Hoffmann et al., 1998; Stark, 2007; Teillier et al., 1998 y Riedermann et al., 2006).

La Acacia SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA ACACIA		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	FEBRERO 2016	Rev.: 0	

La flora fue clasificada en un catálogo florístico indicando nombre científico, clasificación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación, según se explica a continuación.

c) Hongos

Según los antecedentes generales presentados, teniendo en consideración la altísima diversidad existente en los organismos conocidos tradicionalmente como hongos y la naturaleza propia de los estudios de línea de base, se establece que para el presente estudio, se caracterizará al grupo fúngico macromicetes, debido principalmente a que su tamaño los un elemento importante dentro del ecosistema natural, al ser detectados con mayor facilidad sobre los distintos sustratos presentes en las áreas a estudiar.

Los datos de carácter taxonómico obtenidos, fueron analizados y mediante la utilización de literatura específica para estos grupos biológicos, se procedió a la identificación de los ejemplares a nivel de especie o a un nivel superior, según corresponda, se contara con los caracteres taxonómicos apropiados para cada nivel.

Las especies registradas fueron caracterizadas según las categorías taxonómicas División, Clase, Orden, Familia y Especie.

Es importante destacar que la literatura y guías de reconocimiento para este tipo biológico son escasas para nuestro país, donde la principal guía para el reconocimiento de hongos utilizó el trabajo realizado por Furci (2007), siendo estas complementadas con algunas guías de identificación disponibles en la web.

d) Origen biogeográfico

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos que puede presentar una especie vegetal identificada en el área del proyecto.

- Endémica: especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región.
- Nativa: especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- Exótica o alóctona: especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de potencial dispersión, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

e) Hábito de crecimiento

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como árbol, arbusto, herbácea, trepadora, rastrera y helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

La Acacia SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA ACACIA		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	FEBRERO 2016	Rev.: 0	

- **Árbol:** planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- **Arbusto:** planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- **Herbácea:** planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.
- **Trepadora:** toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.
- **Rastrera:** son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.
- **Bulbosas:** son plantas herbáceas y perennes que presentan órganos subterráneos de reserva de nutrientes, tales como bulbos, cormos, rizomas, tubérculos y raíces tuberosas. Estas especies suelen perder su parte aérea durante las épocas desfavorables de crecimiento y permanecen en reposo gracias a las reservas almacenadas en sus bulbos. Cuando las condiciones estacionales vuelven a ser favorables, dichas reservas sustentan el nuevo ciclo de crecimiento. Además, los bulbos también permiten la multiplicación vegetativa o asexual en estas especies.
- **Helechos:** plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares “inferiores” cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

f) Estado de conservación

Para definir el estado de conservación de las especies de flora del área de influencia, se emplearon los listados oficiales definidos en el marco del reglamento de clasificación de especies (RCE), correspondiente a los Procesos de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación del 1° al 11°. Además se complementó con la información disponible en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Meléndez y Maldonado, 1998), el D.S N° 68/2009 que establece, aprueba y oficializa la nóminas de especies arbóreas y arbustivas originarias del país

Estos documentos definen ocho (8) categorías de conservación, que se encuentran establecidas de acuerdo a las reglas de clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que se detallan a continuación:

- **Extinta (EX).** Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinguida" (extinta) cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado

La Acacia SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA ACACIA		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	FEBRERO 2016	Rev.: 0	

algún individuo en estado silvestre. Se trata de especies que tampoco subsisten en cautiverio o cultivos.

- Extinta en el estado silvestre (EXS): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará “extinta en estado silvestre” cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Son especies para las cuales, luego de prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre.
- En peligro crítico (CR): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro crítico" cuando enfrente un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- En peligro (EN): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro crítico", enfrente un riesgo muy alto de extinción, es decir cuando la probabilidad de que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos, que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- Vulnerable (VU): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro ", la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- Casi amenazada (NT): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "casi amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
- Preocupación menor (LC): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "preocupación menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menorriesgo.
- Datos deficientes (DD).No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.

Adicionalmente, y de manera referencial, se revisaron las especies en categoría de conservación según los listados regionales pues, de acuerdo a lo instruido en la Guía de Evaluación de CONAF y en el Memo N°384/2008 de CONAMA, durante el análisis de las especies en categoría de conservación solo se reconocerán los listados oficiales y no aquellos contenidos en las Estrategias Regionales de Biodiversidad, las concernientes a los libros rojos regionales y cualquier otra de carácter internacional no reconocida mediante un cuerpo legal.

La Acacia SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA ACACIA		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	FEBRERO 2016	Rev.: 0	

4.4 Análisis de la Ley 20.283/2008

Bosque Nativo

De acuerdo al Artículo 2 de la Ley Nº 20.283, se define bosque como “un sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan los árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables. Para los efectos de esta caracterización, el porcentaje de cobertura necesario para definir un área como bosque corresponde a 10% por ser una zona semiárida caso en el cual, si hay formaciones vegetales que presentan la totalidad de estas características, será necesario presentar un Plan de Manejo o un Plan de Manejo de Preservación en el caso de que existan especies bajo alguna categoría de conservación.

Formación Xerofítica

La caracterización de las formaciones vegetales del área del proyecto se llevó a cabo a partir de la interpretación de la Ley 20.283/2008 y su reglamento (D.S. Nº 93/2008), considerando para el caso particular de este proyecto, únicamente las Formaciones Xerofíticas y Matorral

De acuerdo a lo definido en el D.S. Nº 93/2008 (Modificado por el D.S. Nº 26/2012), una formación xerofítica queda definida de según los siguientes criterios:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;
- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta); y
- d) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental (CONAF-MINAGRI, 1994), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

1. La composición vegetal predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
2. Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo al D.S. Nº 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

La Acacia SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA ACACIA		E MANAGEMENT ENERGY EFFICIENCY ENGINEERING
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	FEBRERO 2016	Rev.: 0	

3. Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de la ley 20.283/2008.

De acuerdo a estas indicaciones, en terreno se realizaron inventarios en cada formación vegetal existente, en parcelas de 500 m² de superficie, donde se listaron todas las especies presentes. Con esto, es posible listar las especies asociadas al mencionado D.S. Nº 68/2009 del Ministerio de Agricultura, y en gabinete ajustar los límites espaciales de la formación muestreada, y determinar si corresponde a una formación regulada legalmente (xerofítica).

4.5 Análisis del Decreto Ley 701/1974

De acuerdo al artículo 2 del Decreto Ley Nº 701, se define bosque como *“un sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan los árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”*. Además, en el artículo 21 se menciona que *“la corta o explotación de plantaciones existentes en terrenos de aptitud preferentemente forestal, deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación Forestal”*. Este plan de manejo, según el artículo 22, deberá contemplar, a lo menos, la reforestación de una superficie igual a la cortada o explotada, con una densidad adecuada a la especie ocupada en la reforestación de acuerdo a criterios técnicos de carácter general, propuestos por la CONAF y las medidas de protección establecidas en el reglamento.

Por lo tanto, de forma de definir las superficies sujetas a la normativa legal indicada de plantaciones forestales con especies alóctonas, que actualmente se encuentran en el área de influencia directa del Proyecto, en conformidad con el reglamento general del D.L. Nº 701 aprobado por Decreto Supremo Nº 193/98, se deberá presentar un Plan de Manejo Forestal de Corta y Reforestación para ejecutar Obras Civiles, en el caso de existir plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal. Esta aptitud se define como *“aquellos terrenos que por las condiciones de clima y suelo no deban ararse en forma permanente, estén cubiertos o no de vegetación, excluyendo los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva”*.

4.6 Proximidad a Áreas Protegidas o de Interés de conservación

Se analizará la cercanía del proyecto con respecto a áreas de interés para la conservación o si estas se encuentran dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE), considerando para ello el grado de afectación en cuanto a superficie y especies nativas y endémicas a intervenir. Se considerará además los sitios RAMSAR, junto con Parques y Reservas pertenecientes a privados.

La Acacia SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA ACACIA		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	FEBRERO 2016	Rev.: 0	

5 RESULTADOS

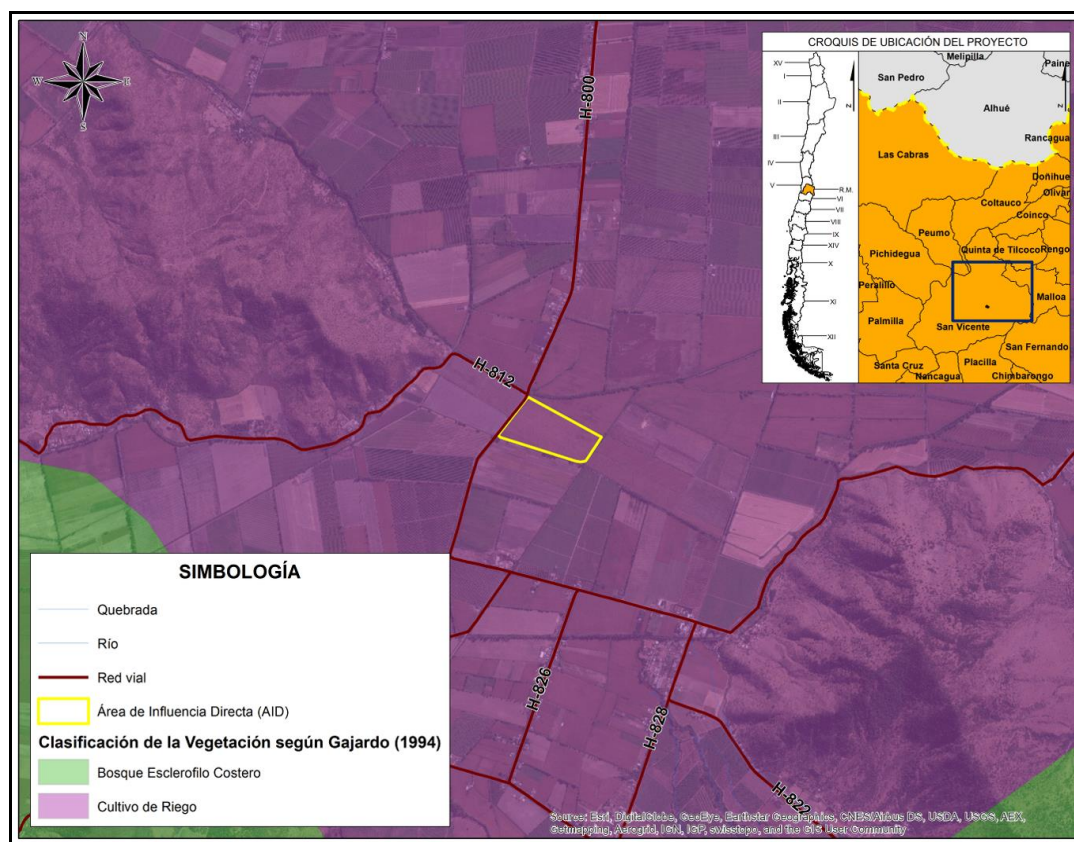
5.1 Antecedentes bibliográficos

La descripción vegetal de nuestro país ha sido descrita por múltiples autores, entre ellos destaca el trabajo efectuado por Gajardo (1994), quien sustenta su clasificación en la composición florística y la fisionomía o estructura de un paisaje vegetal, la cual cambia gradualmente de una región a otra; del mismo modo las características de los factores físicos que determinan a los ambientes cambian, a menudo, en distancias muy cortas. Como resultado de lo anterior, las combinaciones de especies pueden ser muy numerosas, tanto como el número de posibilidades ambientales, que también puede ser muy diversas.

De acuerdo a lo señalado por este autor, el área de estudio se ubica exclusivamente en las áreas de cultivo de riego

En la siguiente ilustración se muestra la distribución de la región ecológica descrita para el área de estudio.

Ilustración 3: Formaciones vegetales del área de estudio de acuerdo a Gajardo (1994)



Fuente: Gajardo, 1994.

Por otro lado, Luebert y Pliscoff (2006) postulan que existen ciertos patrones en relación con la distribución de los factores ecológicos que influyen las formaciones vegetales. El clima es el principal factor ecológico a escala

La Acacia SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA ACACIA		E MANAGEMENT ENERGY EFFICIENCY ENGINEERING
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	FEBRERO 2016	Rev.: 0	

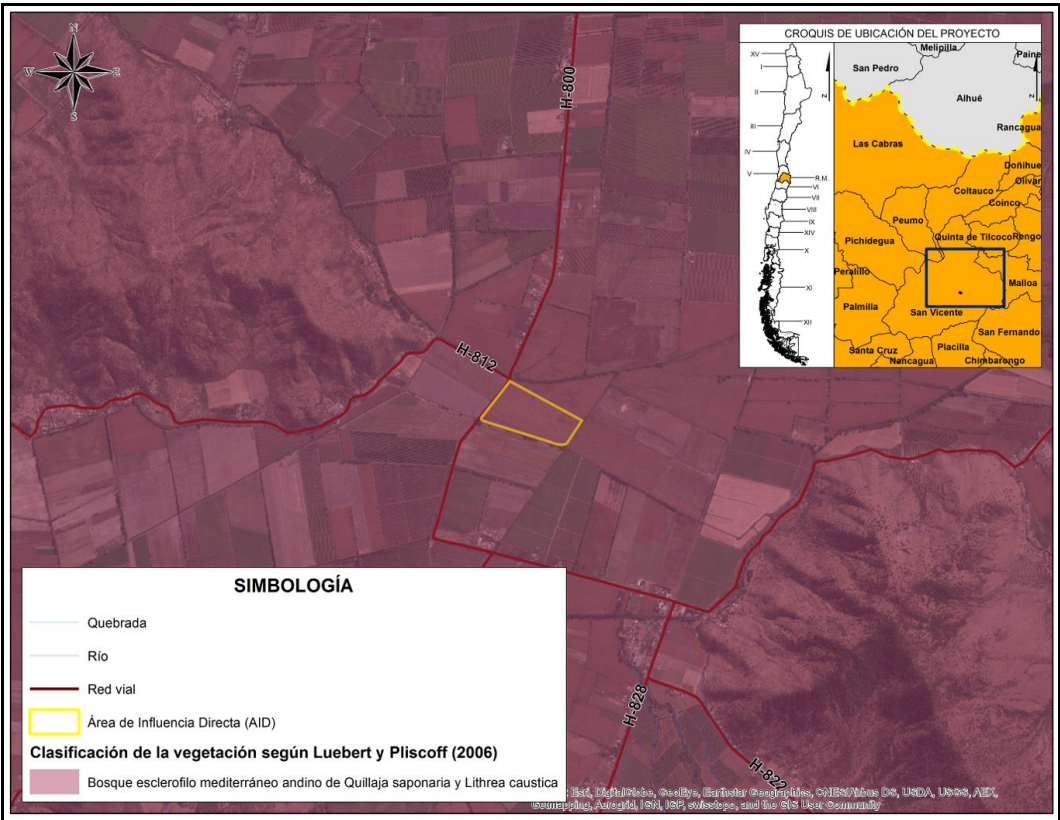
regional, donde su influencia se expresa fundamentalmente en cambios en la fisionomía de la vegetación, lo que también lleva aparejado cambios en la composición florística.

Estos autores han descrito la vegetación para la zona de estudio como *Bosque Espinoso Andino de Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*. A continuación, se detalla la definición que dan los autores a este tipo de piso:

- **Bosque Esclerófilo Mediterráneo Andino de Quillaja saponaria y Lithrea caustica**

Bosque esclerófilo, típicamente dominado por *Lithrea caustica*, *Quillaja saponaria* y *Kageneckia oblonga*; *Cryptocaria alba* es localmente abundante en los sectores de mayor humedad. La estrata arbustiva es muy diversa, destacando la presencia de *Escallonia pulverulenta*, *Proustia cuneifolia*, *Colliguaja odorifera*, *Satureja gilliesii* y *Teucrium bicolor*. La estrata herbácea también es diversa, con importante presencia de geófitas, como *Alstroemeria haemantha*, *Pasithea coerulea* y *Solenomelus pedunculatus*. Las laderas rocosas de exposición norte generalmente presentan un matorral dominado por *Colliguaja odorifera*, *Puya berteroniana* y *Echinopsis chilensis*, con presencia de individuos aislados de *Quillaja saponaria* o *Tlithea caustica*. En algunas zonas costeras de este bosque se encuentra asociado con *Jubaea chilensis*.

Ilustración 4: Formaciones vegetales del área de estudio de acuerdo a Luebert y Plischoff (2006)



Fuente: Luebert y Plischoff, 2006.

La Acacia SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA ACACIA		E MANAGEMENT ENERGY EFFICIENCY ENGINEERING
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	FEBRERO 2016	Rev.: 0	

Finalmente, Donoso (1981) en su documento estima que aproximadamente desde 1975 a la fecha de publicación de su estudio, se ha reunido suficiente información que permite efectuar una preclasificación que incluye toda la vegetación forestal chilena, procurando llenar los vacíos y enmendar las deficiencias detectadas en la medida que ellos sea posible.

La reclasificación del bosque nativo en tipos forestales comprende los siguientes puntos para cada tipo:

1. Distribución geográfica y mapa de ubicación general de los tipos.
2. Caracterización del medio ambiente.
3. Composición florística e importancia relativa de las especies
4. Caracterización estructural y dinámica.
5. Información sobre volúmenes y tasas de incremento promedio.
6. Identificación y caracterización de subtipos que pudieran existir en cada tipo, y que justifiquen acciones silviculturales diferentes.
7. Identificación y caracterización de bosques degradados que pudieran presentarse dentro de las áreas geográficas de cada tipo.

Los criterios para identificar los tipos forestales están conformados por las especies presentes en los estratos dominantes y la estructura de los bosques.

Este autor ha definido para la zona de estudio que las unidades de formaciones vegetales naturales corresponden a un bosque esclerófilo. Este se define como varias de las asociaciones vegetales propias de la conocida Zona Mesomórfica o mediterránea de Chile, que tienen en común la presencia dominante de especies esclerófilas o de hojas duras de dimensiones tales, que se pueden calificar como arbustivas o como arborescentes. Esas asociaciones son las conocidas como “estepa de Espino”, “matorrales arborescentes de la Cordillera de la Costa”, “matorrales espinosos subandinos”, “matorral preandino de hojas lauriformes” y “matorrales de transición”.

El tipo forestal esclerófilo se desarrolla íntegramente en el clima mediterráneo, pero varía consistentemente en función de la latitud, la longitud y la topografía.

En los faldeos adyacentes al Llano Central de ambas cordilleras, así como en los cerros y lomajes transversales que se presentan en el plano, el Espino es la especie de mayor importancia relativa desde el límite norte del tipo hasta la latitud del río Laja. Espino se asocia en toda el área con algunos árboles pequeños: Quillay, Maitén y Litre, y algunos arbustos como Trevo, Colliguay, Palqui, Quilo, etc. Naturalmente, hay variación en la flora de espinos leñosos; así es como al norte de Rancagua es común encontrar Algarrobo entre los árboles y a Guayacán entre los arbustos formando parte de la asociación; hacia la costa en el área al norte del río Mataquito es común la especie arbórea Molle y varios arbustos de la familia Compuestas. El Quisco y el Chagual son especies xerófitas que caracterizan también a la flora del área septentrional de este tipo.

Las áreas en que Espino es la especie de mayor importancia relativa se caracterizan fisonómicamente como una sabana abierta conocida como “espinal”. Estimativamente posee una densidad de 100 a 300 árboles por hectárea que cubren de 5 a 15% del piso). El sotobosque está constituido por pastos y hierbas en su mayoría

La Acacia SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA ACACIA		E MANAGEMENT ENERGY EFFICIENCY ENGINEERING
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	FEBRERO 2016	Rev.: 0	

introducidos desde Europa. La densidad y cobertura del espinal, así como la diversidad florística se hacen mayores en los faldeos de los cerros.

La regeneración y dinámica de la vegetación del espinal ha sido tremendamente alterada y determinada por la acción del hombre. Desde luego la introducción de ganado y la corta de la vegetación para leña y los incendios han determinado la desaparición o la disminución de muchas especies y la consiguiente alteración del piso y de las características del suelo; esto impide la germinación de las semillas o el establecimiento de las plántulas, de tal modo que finalmente se encuentran regenerando solo aquellas especies que rebrotan vigorosamente de los tocones o raíces; entre ellas destaca Espino. Esto señala que ha habido una sucesión retrogresiva en muchas áreas. Sin embargo, otras áreas dominadas por Espino en los valles parecen ser comunidades climax), particularmente en la parte septentrional en que se asocia con Algarrobo; este hecho está determinado por la estrategia de freatófitos de raíces profundizadoras de esas especies

Se reconoce la existencia de una variación latitudinal, altitudinal y longitudinal así como también derivada de exposiciones diferentes dentro del tipo forestal esclerófilo.

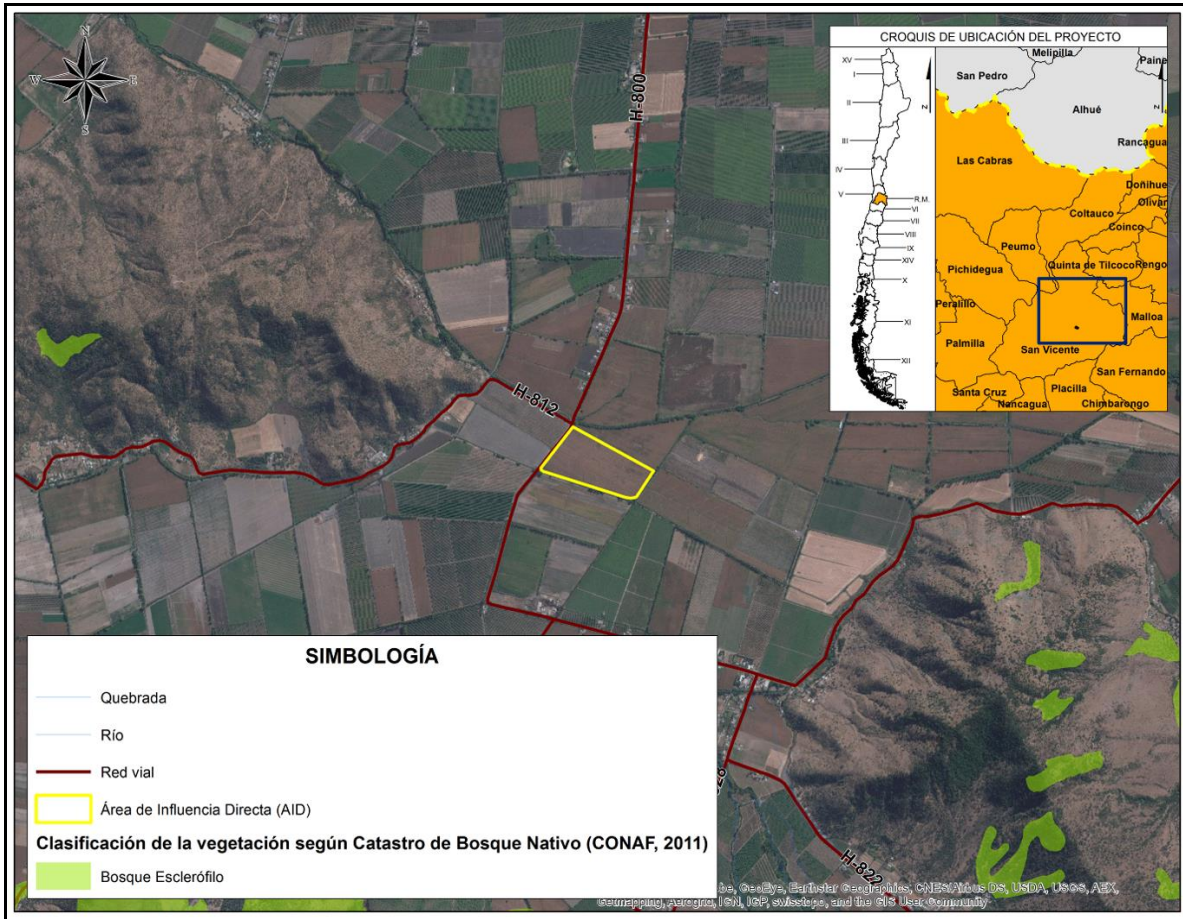
Sin embargo, es posible distinguir por lo menos tres subtipos que justifican una acción silvicultural diferente para cada uno. De estos, el que mejor representa la estructura del área de estudio es el que se describe a continuación:

- Espinal.- Fue señalado en la descripción correspondiente y se puede caracterizar como aquella vegetación de tipo sabana donde Espino es la especie leñosa más importante y las densidades son bajas, fluctuando en general entre 100 y 300 árboles por há; el piso está ocupado generalmente por hierbas y pastos de diferentes especies.

Geográficamente se ubican en los faldeos de ambas cordilleras adyacentes al Llano Central y en aquellos lomajes y cerros adyacentes en los valles transversales e interiores de la cordillera, entre el límite Norte del tipo y la latitud del río Laja.

En la Ilustración 5 se muestra la distribución de este tipo forestal en las cercanías del proyecto de acuerdo al Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoreo de Cambios y Actualizaciones, Período 1997- 2011(CONAF, 2011).

Ilustración 5: Formaciones vegetales del área de estudio de acuerdo a CONAF (2011)



Fuente: Catastro de los Rec. Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoreo de Cambios y Actualizaciones, Período 1997- 2011. CONAF, 2011

5.2 Resultados de campañas de terreno

La campaña de terreno ejecutada en primavera de 2015 fue realizada el día 12 de Diciembre de 2015, por parte de un ingeniero forestal y un asistente en terreno. Los recorridos y muestreos se extendieron desde las 9:00 hasta las 18:30 horas de ese día. Se recorrió la totalidad del área de influencia del proyecto, donde se muestrearon 7 puntos distribuidos en el área de influencia del proyecto.

Las coordenadas de los Puntos de Muestreo de esta campaña se presentan a continuación en la Tabla 6, y su representación cartográfica se presenta en el Anexo A.

Tabla 6. Coordenadas de puntos de muestreo en terreno, Campaña Primavera 2015

N° Parcela	Coordenadas UTM	
	Este	Norte
PTO - 001	308.607	6.182.273
PTO - 002	308.709	6.182.170

La Acacia SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA ACACIA		 E MANAGEMENT ENERGY EFFICIENCY ENGINEERING
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	FEBRERO 2016	Rev.: 0	

N° Parcela	Coordenadas UTM	
	Este	Norte
PTO - 003	308.849	6.182.096
PTO - 004	308.971	6.182.028
PTO - 005	308.313	6.182.018
PTO - 006	308.622	6.181.906
PTO - 007	308.870	6.181.840

Fuente: Campaña de terreno, Diciembre de 2015.

5.2.1 Vegetación

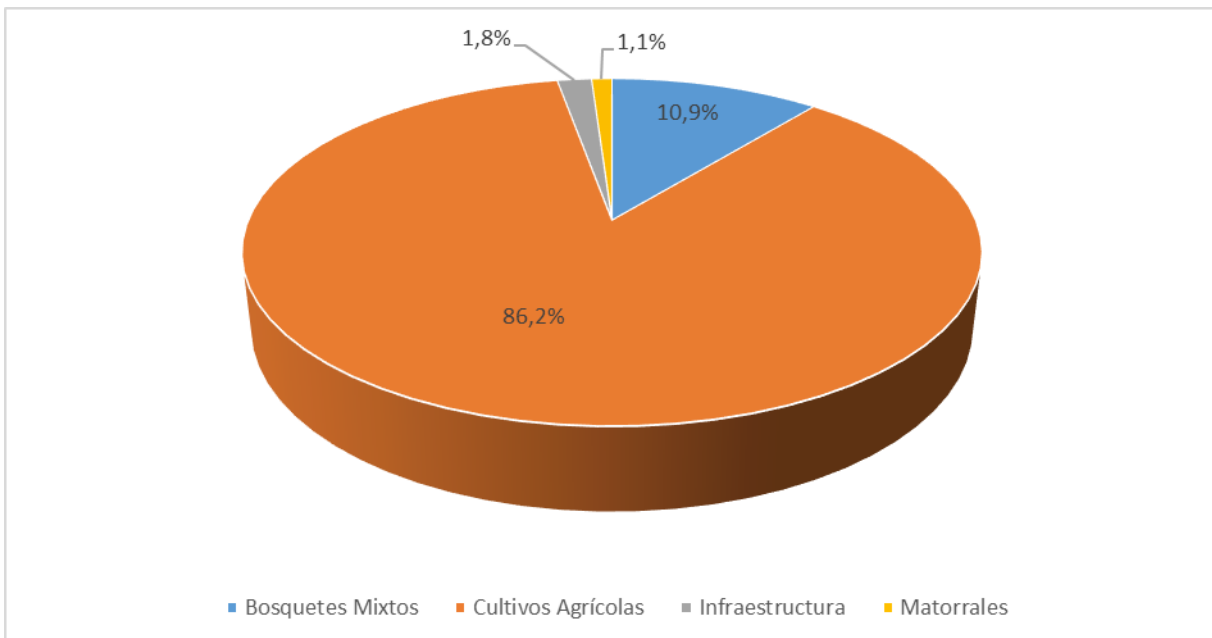
El área de influencia del Proyecto se compone de 18 Unidades Homogéneas (ver representación cartográfica adjunta en el Anexo B), cuyo detalle de superficie y representatividad respecto al área de influencia. Cada unidad homogénea de vegetación identificada se subclasifica en tipos de Formaciones Vegetales que presentan características propias en cuanto a densidad y diversidad de especies. En este contexto, en la Tabla 7 y Gráfico 1 se entrega un resumen de la superficie ocupada por Unidad Homogénea de Uso de Suelo y Formación Vegetal identificados en terreno, mientras que en la Tabla 8 se individualizan las características particulares de cada Unidad, incluyendo densidad y diversidad de especies.

Tabla 7. Representatividad de las Unidades Homogéneas de Vegetación en el área de influencia

Unidad Homogénea de Uso de Suelo	Formación Vegetal	Superficie		
		AID (ha)	AII (ha)	Total (ha)
Bosquetes Mixtos	Bosquete poco denso de <i>Salix babilonica</i> con presencia de <i>Robinia Pseudoacacia</i> y <i>Acacia caven</i>	0,12	1,81	1,93
	Cortina cortavientos de <i>Populus nigra</i> con presencia de <i>Salix babilonica</i> y <i>Acacia caven</i>	0,04	0,60	0,64
	Subtotal	0,16	2,41	2,57
Matorrales	Matorral denso de <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Medicago sativa</i>	0,11	0,14	0,25
	Subtotal	0,11	0,14	0,25
Cultivos Agrícolas	Cultivo estacional de Trigo	14,24	5,34	19,58
	Plantación de viñas	0,00	0,69	0,69
	Subtotal	14,24	6,03	20,27
Infraestructura	Camino de tierra	0,00	0,02	0,02
	Ruta asfaltada H-800	0,00	0,40	0,40
	Subtotal	0,00	0,42	0,42
TOTAL		14,51	9,00	23,69

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de campaña de terreno, Diciembre de 2015.

Gráfico 1: Distribución porcentual de la superficie del AI según Unidad Homogénea de Uso de Suelo



Fuente: Campaña de terreno, Diciembre de 2015.

La Acacia SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA ACACIA		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	FEBRERO 2016	Rev.: 0	

Tabla 8. Superficie por unidad homogénea de uso de suelo, formaciones vegetacionales y código de los tipos biológicos

Nº	Unidad Homogénea de Uso de Suelo	Formaciones Vegetales	Código de Alturas	Código de Cobertura	Principales Especies			Superficie AID (ha)	Superficie All (ha)	Superficie Total (ha)
					Esp. 01	Esp. 02	Esp. 03			
1	Bosquetes Mixtos	Bosquete poco denso de Salix babilonica con presencia de Robinia Pseudoacacia y Acacia caven	LA3/LB4/H3	5	SB	RP	Ru	0,00	0,03	0,03
2	Infraestructura	Ruta asfaltada H-800	---	---	---	---	---	0,00	0,4	0,40
3	Bosquetes Mixtos	Bosquete poco denso de Salix babilonica con presencia de Robinia Pseudoacacia y Acacia caven	LA3/LB4/H3	5	SB	RP	Ru	0,09	0,99	1,08
4	Bosquetes Mixtos	Bosquete poco denso de Salix babilonica con presencia de Robinia Pseudoacacia y Acacia caven	LA3/LB4/H3	5	SB	RP	Ru	0,11	0,73	0,84
5	Bosquetes Mixtos	Cortina cortavientos de Populus nigra con presencia de Salix babilonica y Acacia caven	LA4/LB4/H3	6	PN	SB	Ru	0,07	0,60	0,67
6	Cultivos Agrícolas	Cultivo estacional de Trigo	H4	7	ta	---	---	0,00	0,01	0,01
7	Cultivos Agrícolas	Cultivo estacional de Trigo	H4	7	ta	---	---	0,00	2,05	2,05
8	Cultivos Agrícolas	Plantación de viñas	LB4/H2	4	Vv	---	---	0,00	0,69	0,69
9	Cultivos Agrícolas	Cultivo estacional de Trigo	H4	7	ta	---	---	14,27	0,04	14,31
10	Cultivos Agrícolas	Cultivo estacional de Trigo	H4	7	ta	---	---	0,00	0,00	0,00
11	Cultivos Agrícolas	Cultivo estacional de Trigo	H4	7	ta	---	---	0,00	0,55	0,55
12	Matorrales	Matorral denso de Rubus ulmifolius y Medicago sativa	LB4/H4	6	Ru	ms	SB	0,15	0,14	0,29
13	Cultivos Agrícolas	Cultivo estacional de Trigo	H4	7	ta	---	---	0,00	0,72	0,72
14	Bosquetes Mixtos	Bosquete poco denso de Salix babilonica con presencia de Robinia Pseudoacacia y Acacia caven	LA3/LB4/H3	5	SB	RP	Ru	0,00	0,06	0,06
15	Cultivos Agrícolas	Cultivo estacional de Trigo	H4	7	ta	---	---	0,00	1,97	1,97
16	Infraestructura	Camino de tierra	---	---	---	---	---	0,00	0,02	0,02
TOTAL								14,69	9,00	23,69

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de campaña de terreno, Diciembre de 2015.

La Acacia SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA ACACIA		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	FEBRERO 2016	Rev.: 0	

A continuación, se describen las unidades homogéneas definidas para el área de influencia con sus respectivas formaciones vegetales, mostrándose más detalle en el plano de Carta de Ocupación de Tierras adjunto en el Anexo B.

- Bosquetes Mixtos

Esta Unidad Homogénea de Uso de Suelo corresponde a una estructura dominante de especies arbóreas con un porcentaje de cobertura que se encuentra entre el 50 y 75%. Se define como Bosquete dado que no se cumplen con una o más de las cuatro condiciones que establece el artículo 2 de la Ley 20.283/08 para definir estas áreas como bosque:

- Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan los árboles;
- Superficie mayor o igual a media hectárea;
- Un ancho mínimo de 40 metros; y
- cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables

A continuación, se detallan las Formaciones Vegetales presente en este tipo de Unidad Homogénea de Uso de Suelo.

a) Bosquete poco denso de *Salix babilonica* con presencia de *Robinia pseudoacacia* y *Acacia caven*

Este tipo de bosquetes, se encuentran asociados a canales de regadío interiores al predio en estudio, y que presenta como especies dominantes al *Salix babylonica* y *Robinia pseudoacacia*, con alturas que no superan los 13 m de altura. Por otro lado, también presenta individuos arbóreos de la especie nativa *Acacia caven*, con alturas que van desde los 2 a 5 m de altura. Es abundante y densa la arbustiva *Rubus ulmifolius*. La cobertura de copas se encuentra en un rango de 50 a 75%, dado lo frondoso de los árboles del estrato superior y a la alta densidad de arbustivas en el estrato inferior. Otras especies acompañantes son *Convolvulus arvensis*, *Medicago sativa*, *Conium maculatum* y *Brassica campestris*

En la Fotografía 1, se muestra este tipo de formación vegetal.

La Acacia SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA ACACIA		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	FEBRERO 2016	Rev.: 0	

Fotografía 1. Vista general de Bosquete poco denso de *Salix babilonica* con presencia de *Robinia pseudoacacia* y *Acacia caven*



Fuente: campaña de terreno Diciembre de 2015.

b) Cortina cortavientos de *Populus nigra* con presencia de *Salix babylonica* y *Acacia caven*

Dentro del área de estudio, se identificó una sección longitudinal de árboles pertenecientes a la especie *Populus nigra*, la cual se utiliza para fines de cortina cortaviento para las plantaciones agrícolas que se establecen en el área y de igual forma para las viviendas cercanas a estas. Las alturas de los individuos de estas especies se encuentran entre los 15 a 18 m, y están asociados a canales de regadío.

Dadas sus características no conforma una unidad de bosque que requiera de ser tramitada bajo algún Permiso Ambiental Sectorial.

La Acacia SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA ACACIA		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	FEBRERO 2016	Rev.: 0	

Fotografía 2. Vista general de Cortina cortavientos de Populus nigra con presencia de Salix babylonica y Acacia caven



Fuente: campaña de terreno Diciembre de 2015.

- Matorral

Las unidades descritas como matorral corresponden a formaciones vegetales en las que predominan las arbustivas y herbáceas, no obstante, 'puede haber presencia intermitente de especies arbóreas con coberturas de copa inferiores al 10%.

A continuación, se detalla la Formación Vegetal identificada en el área de influencia del proyecto.

a) Matorral denso de *Rubus ulmifolius* y *Medicago sativa*

Este tipo de formación se da en el área del proyecto únicamente entre el camino y el área de estudio del proyecto, conformadas principalmente por una masa densa de *Rubus ulmifolius* donde ocasionalmente logran emerger algunos individuos de *Salix babylonica*. La altura de *Rubus ulmifolius* puede llegar hasta los 2 m, y a diferencia de esto, los individuos arbóreos pueden llegar hasta los 1,5 a 2,5 m. Otras especies presentes en esta unidad son *Malva tournefortiana*, *Convolvulus cneorum*, *Medicago sativa*, *Brassica campestris* y *Avena fatua*.

En la Fotografía 3, se muestra este tipo de formación vegetal.

Fotografía 3. Vista general de Matorral denso de Rubus ulmifolius y Medicago sativa



Fuente: campaña de terreno Diciembre de 2015.

- Agrícola

En el área de estudio, la principal actividad asociada al uso del suelo corresponde a la agricultura estacional, donde se evidencia por la presencia de plantaciones de *Triticum aestivum*, *Allium cepa*, *Allium fistulosum* y *Zea mais* principalmente. Estas áreas se verán afectadas por obras de construcción del presente proyecto, por lo que ambas actividades no son compatibles.

Esta Unidad Homogénea de Uso de Suelo presenta una única formación vegetal, correspondiente a Terrenos de cultivo agrícola.

En la Fotografía 4 se muestra a modo general este tipo de formación.

La Acacia SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA ACACIA		 MANAGEMENT ENERGY EFFICIENCY ENGINEERING
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	FEBRERO 2016	Rev.: 0	

Fotografía 4. Vista general de terrenos agrícolas



Fuente: campaña de terreno Diciembre de 2015.

- Infraestructura

Estas áreas corresponden a obras de infraestructura construidas por el hombre, que se encuentran establecidas en el área de influencia del proyecto. Estas se encuentran desprovistas de vegetación y dentro del área de estudio corresponden a los caminos de tierra estabilizados y camino pavimentado de la H-800.

Fotografía 5. Vista general de Infraestructura (Ruta H-800)

5.2.2 Flora

La mayoría de las especies detectadas durante la campaña en el área de influencia corresponden a la división taxonómica Magnoliophyta, clase Magnoliopsida (dicotiledóneas) con 11 especies, de las cuales la familia con mayor representatividad es la Fabaceae con 3 especies. No se identificaron especies pertenecientes a la división Pinophyta. En la Tabla 9 se indica la clasificación taxonómica de las especies identificadas en el área de influencia, indicando además su origen, hábito de crecimiento, estado de conservación cuando corresponde, por punto de muestreo en terreno.

Tabla 9. Catálogo de flora vascular identificada en el área de influencia, de parcelas de muestreo 1 a 7.

División	Clase	Orden	Familia	Nombre Científico	Nombre común	Origen Biogeográfico	Hábito de Crecimiento	Estado de conservación	Puntos de Muestreo en Terreno						
									PTO 01	PTO 02	PTO 03	PTO 04	PTO 05	PTO 06	PTO 07
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativa	Arbórea	Sin categoría	r		r	r			
Magnoliophyta	Liliopsida	Asparagales	Amaryllidaceae	<i>Allium cepa</i>	Cultivo cebollas	Exótica	Herbácea	Sin categoría						2	
Magnoliophyta	Liliopsida	Asparagales	Amaryllidaceae	<i>Allium fistulosum</i>	Cultivo cebollines	Exótica	Herbácea	Sin categoría		2	2	2			
Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Avena fatua</i>	Avenilla	Exótica	Herbácea	Sin categoría					4		3
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	<i>Brassica campestris</i>	Yuyo	Exótica	Herbácea	Sin categoría				+	1		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Carthamus lanatus</i>	Carbo	Exótica	Herbácea	Sin categoría	r						
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Exótica	Herbácea	Sin categoría	1		+	+		1	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanales	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Convolvulus	Exótica	Herbácea	Sin categoría		+	r	+	+	r	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanales	Convolvulaceae	<i>Convolvulus creorum</i>	Convolvulus blanco	Endémica	Herbácea	Sin categoría				r		r	r
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperales	Poaceae	<i>Cortaderia rudiuscula</i>	Cola de zorro chica	Nativa	Herbácea	Sin categoría		r	r			r	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	<i>Malva tournefortiana</i>	Malva azul	Exótica	Herbácea	Sin categoría	r					r	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa	Exótica	Herbácea	Sin categoría					1		r
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Robinia pseudacacia</i>	Falso acacio	Exótica	Arbórea	Sin categoría	r	r	r	r	r	r	r
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarza	Exótica	Arbustiva	Sin categoría		+	r			r	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i>	Sauce	Exótica	Arbórea	Sin categoría	r	r	r	r	r	+	r
Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Triticum aestivum</i>	Trigo	Exótica	Herbácea	Sin categoría				6		6	6
Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Zea mays</i>	Chodo	Exótica	Herbácea	Sin categoría			2	2			

En las fotografías a continuación, se muestran algunas de las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas identificadas en el área de estudio.

Fotografía 6. Capturas de especies arbóreas identificadas en el área de influencia (Campaña Diciembre de 2015)



Fuente: Registro de campaña de terreno Diciembre de 2015.

La Acacia SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA ACACIA		E MANAGEMENT ENERGY EFFICIENCY ENGINEERING
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	FEBRERO 2016	Rev.: 0	

Fotografía 7. Capturas de especies arbustivas identificadas en el área de influencia (Campaña Diciembre de 2015)



Fuente: Registro de campaña de terreno diciembre de 2015.

Fotografía 8. Capturas de especies herbáceas identificadas en el área de influencia (Campaña Diciembre de 2015)



Fuente: Registro de campaña de terreno diciembre de 2015.

5.2.3 Hongos

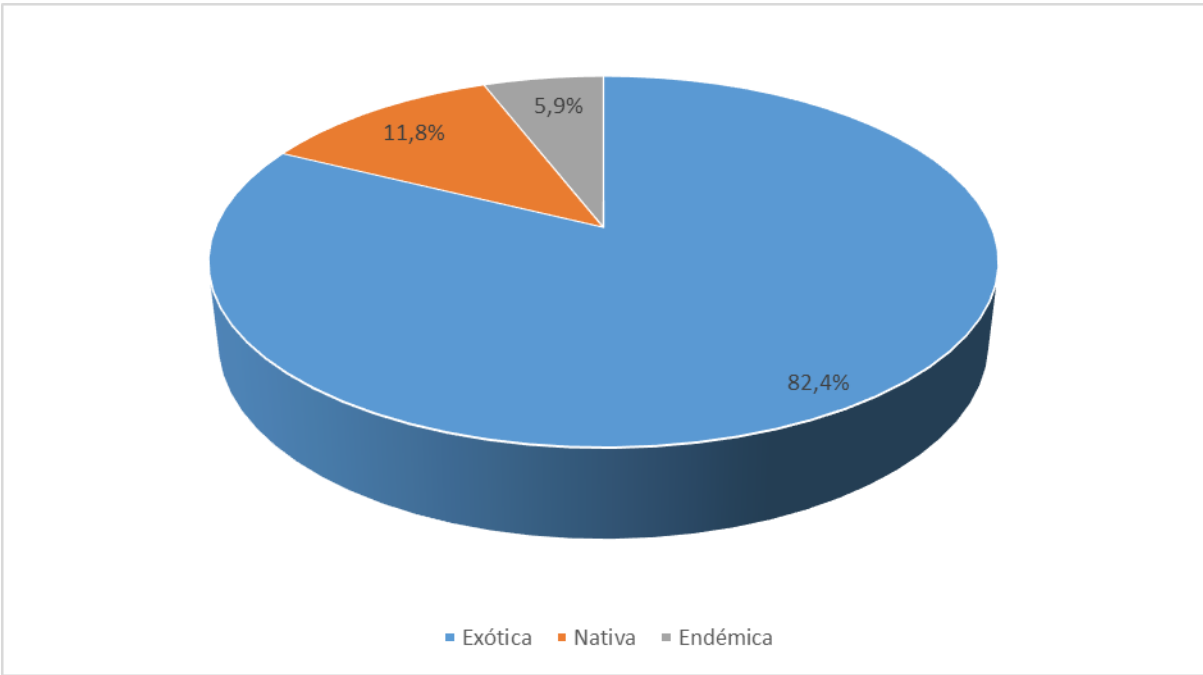
De acuerdo a los resultados de la campaña de terreno, dadas las condiciones de humedad y temperatura presentes al momento de realizar esta, no fue posible identificar en el área de estudio especies de hongos.

5.2.4 Origen biogeográfico

A partir de la prospección de terreno, se identificó la presencia de 17 especies en el área de influencia, de las cuales 14 corresponden a especies Exóticas (82,4%), 2 clasificadas como Nativas (11,8%) y 1 especie de origen Endémico (5,9%).

En el siguiente grafico se observa gráficamente el desglose por origen biogeográfico.

Gráfico 2: División por origen biogeográfico para el catastro de flora en el área de influencia

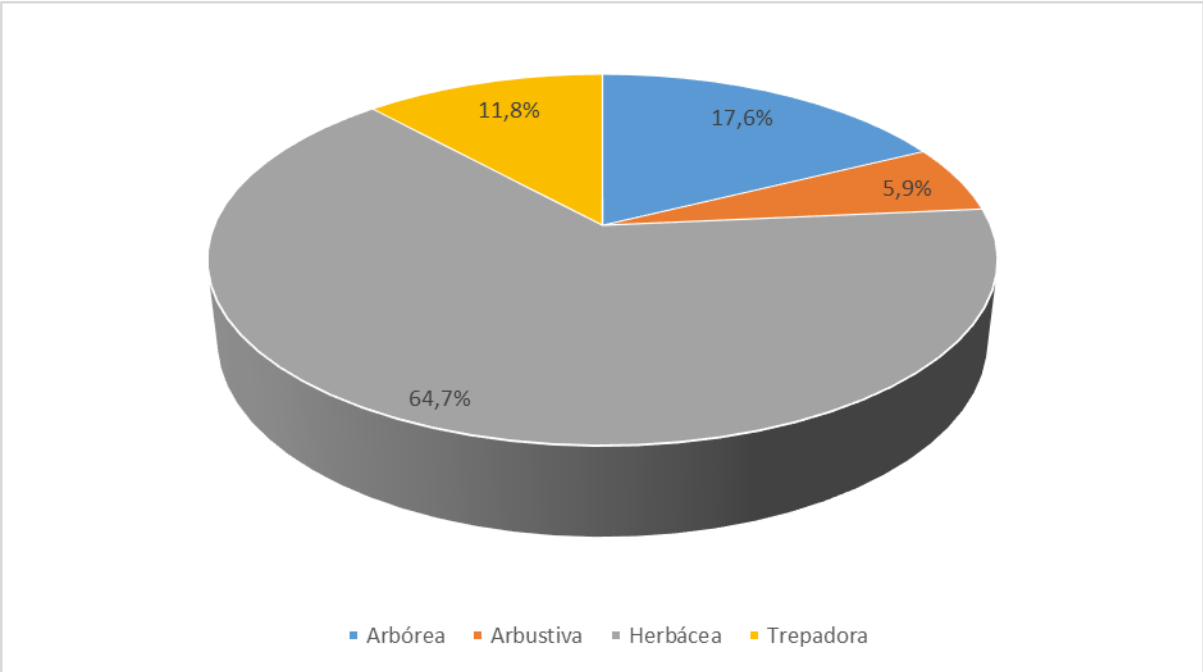


Fuente: Registro de campaña de terreno diciembre de 2015.

5.2.5 Hábito de crecimiento

En cuanto al Hábito de Crecimiento, las especies clasificadas como Herbáceas presentaron 11 especies (64,7%), luego las Arbóreas con 3 especies (17,6%), seguidas por las Arbustivas con 1 especie (5,9%) y finalmente las Trepadoras con 2 especies (11,8%). A continuación, en la Gráfico 3 se observa gráficamente el desglose por Hábito de Crecimiento.

Gráfico 3: División por hábito de crecimiento para el catastro de flora en el área de influencia



Fuente: Registro de campaña de terreno Diciembre de 2015.

5.2.6 Estado de conservación

Respecto a las especies con problemas de conservación, de acuerdo a los decretos generados en el marco del Reglamento de Clasificación de Especies, Libro Rojo de la Flora Nativa de Chile y otros documentos válidos, no se identificaron especies que presenten alguna categoría de conservación.

5.3 Análisis de la Ley 20.283/2008

En el área del proyecto no hay áreas de vegetación nativa ubicadas dentro del área del proyecto que cumplan con la definición legal establecida en el Artículo 2 de la Ley 20.283/2008, motivo por el cual no corresponderá desarrollar los contenidos requeridos en el Permiso Ambiental Sectorial N° 148¹.

Por otro lado, del análisis de las Formaciones Vegetales descritas en el presente estudio, ninguna de ellas califica con las condiciones establecidas en el Artículo 3 del Decreto N° 93/2008 Reglamento General de la Ley

¹Artículo 148 – Permiso para corta de bosque nativo. Decreto N° 40/2012 correspondiente al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

La Acacia SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA ACACIA		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	FEBRERO 2016	Rev.: 0	

20.283/2008, por lo que el presente proyecto no requiere de la presentación del Permiso Ambiental Sectorial N° 151².

5.4 Análisis del Decreto Ley 701/1974

En el área de estudio del proyecto, no se han identificado zonas que presenten plantaciones forestales reguladas bajo D.L. N° 701/1974, motivo por el cual no corresponderá desarrollar los contenidos requeridos en el Permiso Ambiental Sectorial N° 149³.

5.5 Proximidad a Áreas protegidas o de Interés de Conservación

Al analizar la información de áreas administradas bajo el SNASPE, Sitios Prioritarios para la conservación de la Biodiversidad, sitios RAMSAR, y parques y reservas de propiedad privada, se ha identificado que de estos, el más cercano al área del proyecto corresponde al Sitio Prioritario Cordillera de la Costa del Valle Central, a unos 2,6 km.

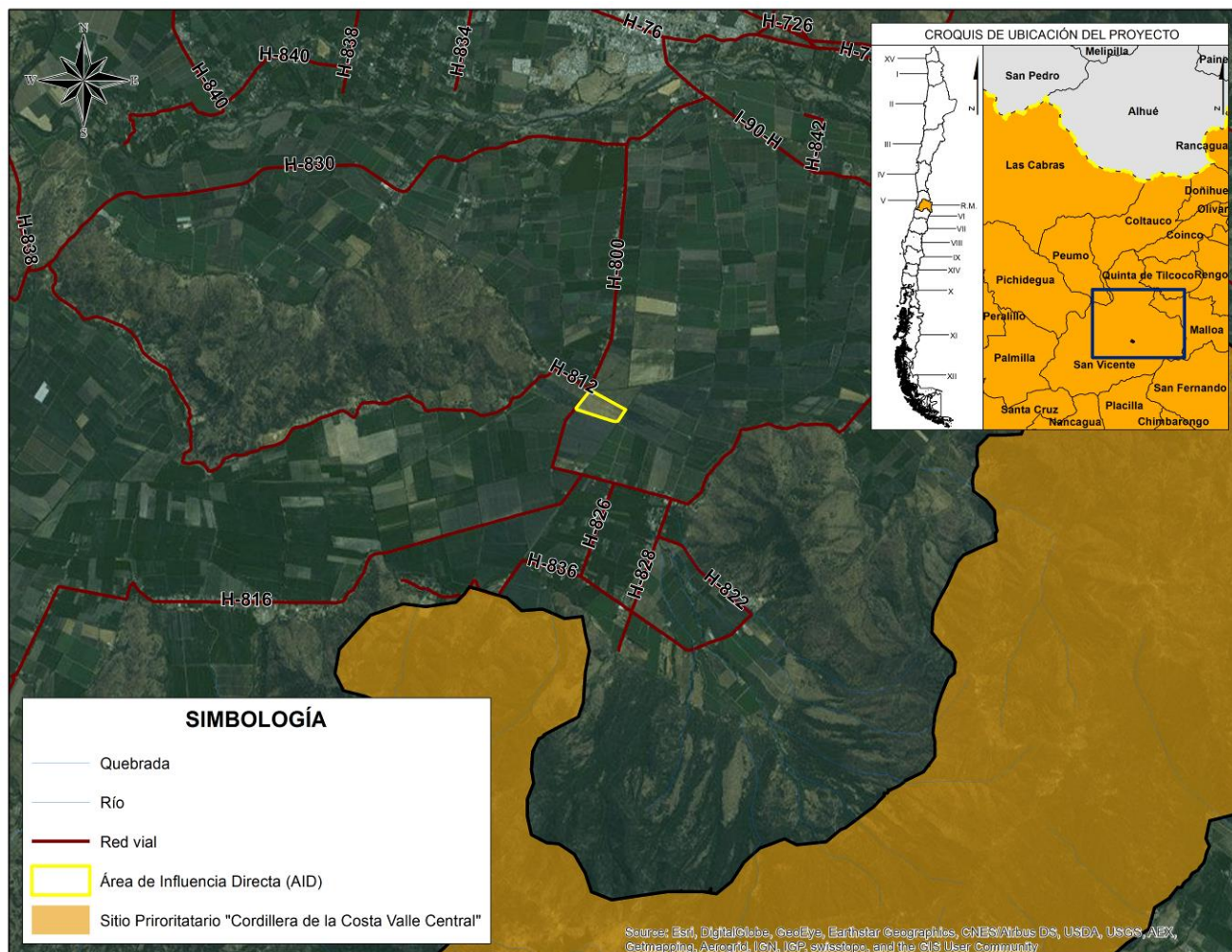
Según Serey *et al* (2007), describe a este sitio como el cordón montañoso de la Cordillera de la Costa inserto en medio del valle, surge como una gran isla rodeada de actividad agrícola. Su estado de conservación está ligado a la presión que históricamente ha recibido por su fácil acceso por parte de la población. No obstante esta presión, existe un amplio sector en que sus laderas de exposición sur se componen de renovales y densos matorrales arborescentes esclerófilos en una matriz de matorrales más abiertos, también esclerófilos. En sectores altos muy limitados se manifiesta la formación de Bosque Caducifolio de Santiago y del Bosque Esclerófilo Costero, ambos priorizados a nivel regional. En términos de especies su valor es menor, ya que no es un centro de riqueza de éstas, excepto de mamíferos. Sólo se encuentran 5 especies amenazadas, todas ellas Vulnerables. Se conecta con el sitio “Precordillera andina sur” a través del “Corredor Los Lingues” y está cercano a los sitios “Ladera nororiental Cordillera de la Costa y Cocalán” y “Altos de Lolol y Chépica”. Se ubica en las comunas de San Vicente, Pichidegua, Palmilla, Santa Cruz, Nancagua, Placilla y San Fernando, cercano a las localidades de Pichidegua, San Vicente de Tagua Tagua, San Fernando, Placilla, Nancagua y Palmilla.

En la siguiente ilustración se muestra la ubicación del área del proyecto con respecto al Sitio Prioritario Cordillera de la Costa del Valle.

² Artículo 151 – Permiso para la corta, destrucción o descepado de formaciones xerófitas. Decreto N° 40/2012 correspondiente al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

³ Artículo 149 – Permiso para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal. Decreto N° 40/2012 correspondiente al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Ilustración 6: Ubicación del proyecto con respecto al Sitio Prioritario Cordillera de la Costa Valle Central



La Acacia SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA ACACIA		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	FEBRERO 2016	Rev.: 0	

6 CONCLUSIONES

Para la caracterización de flora y vegetación se llevó a cabo una campaña de terreno ejecutada el día 12 de Diciembre de 2015, realizándose un total de 7 puntos de muestreo.

El área de influencia compromete una superficie total de 23,69 ha, la cual se divide en 14,69 ha correspondientes a las obras de la Proyecto Fotovoltaico (AID) y un buffer de 50 m correspondiente a un área de influencia Indirecta por la ejecución de las obras de 9,00 ha de superficie.

De la clasificación de las Unidades Homogéneas de Uso de Suelo, se han logrado identificar 18 unidades diferentes, de las cuales estas se encuentran principalmente cubiertas por Cultivos Agrícolas con una representatividad dentro del área de influencia de un 20,32 ha (equivalente al 85,77% de la superficie total), luego le sigue la unidad de Bosquetes Mixtos que representa una superficie de 2,66 ha (equivalente al 11,2% de la superficie total), seguido por la unidad de Infraestructura con 0,42 ha (equivalente al 1,8% de la superficie total) y finalmente la unidad de Matorrales con tan solo 0,29 ha (correspondiente al 1,2% de la superficie total).

En términos florísticos, la riqueza del área de influencia asciende a un total de 17 especies vegetales, 14 de la cuales son Exóticas (82,4%), 2 son Nativas (11,8%) y 1 es Endémica (5,9%). Respecto al hábito de crecimiento de las especies observadas, la dominante corresponde a las Herbáceas representada por 11 especies (64,7%), luego los Árboles con 3 especies (17,6%), seguido por las Trepadoras con 2 especies (11,8%) y finalmente por las Arbustivas con 1 especie (5,9%).

Respecto a las especies en categoría de conservación, en el área de estudio no se logró identificar ninguna especie que presente alguna categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente con respecto a este tema. Esto se debe principalmente al alto grado de intervención que presentan estas áreas, donde la intensa actividad agropecuaria sobre la vegetación, incide en el establecimiento de este tipo de especies, que en cierta manera requieren de ambientes menos intervenidos.

En cuanto a la proximidad con áreas silvestres protegidas o sitios prioritarios para la conservación, el área de estudio se encuentra alejado (2,6 km de distancia) a este tipo de áreas. Su ejecución no alterará los ambientes naturales que son objetivo de preservación, ya que para la etapa de construcción las emisiones que deriven de esta no alterarán el ambiente de éstas.

Del análisis de las unidades vegetales en función de las definiciones establecidas en la Ley 20.283/08 y su Reglamento (D.S. N° 93/08), se ha concluido que estas no califican dentro de la condición de Bosque Nativo, Bosque de Preservación ni Formación Xerofítica, motivo por el cual la ejecución de este proyecto no requerirá de tramitar los PAS 148, 150 ni 151, respectivamente. En cuanto a la presencia de Plantaciones forestales, no se han identificado áreas correspondientes a este tipo de formación, motivo por el cual este proyecto no requiere de tramitar el PAS 149.

La Acacia SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA ACACIA		 E MANAGEMENT ENERGY EFFICIENCY ENGINEERING
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	FEBRERO 2016	Rev.: 0	

En términos generales, el área de estudio presenta un alto grado de antropización, motivo por el cual las especies vegetales nativas han sido reemplazadas por otras de mayores interés económicos, en este caso, por especies de interés agrícola. La ejecución de este proyecto no alterará la flora y vegetación nativa característica de la zona.

La Acacia SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA ACACIA		E MANAGEMENT ENERGY EFFICIENCY ENGINEERING
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	FEBRERO 2016	Rev.: 0	

7 BIBLIOGRAFÍA

Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez y R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz y S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.

Belov, M. 2009. Chile Flora (Disponible en línea en: <http://www.chileflora.com>, visitada el 16/09/2013).

Benoit, I. 1989 (Ed.). Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal (CONAF), Santiago, Chile. 157 p.

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

CONAF. 2011. Catastro de los recursos vegetacionales nativos de Chile, Monitoreo de cambios y actualizaciones Período 1997 – 2011. Corporación Nacional Forestal, Santiago, Chile. 28 p.

CONAF-MINAGRI. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.

CONAMA, 2008. Biodiversidad de Chile, patrimonio y desafíos. 640 p.

Etienne y Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Universidad de Chile. 120 p.

Furci, G. 2007. Fungi Austral. Guía de campo de los hongos más vistosos de Chile. Ed. Corporación Chilena de la Madera. 200 p.

Gajardo R. 1993. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 p.

Hoffmann, A. 1989. Cactáceas en la flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay, Santiago, Chile. 272p.

Hoffmann A, M. Arroyo, F. Liberona, M. Muñoz y J. Watson. 1998. Plantas altoandinas en la flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay, Santiago, Chile. 281p.

Luebert F y Pliscoff P. 2006. Sinopsis climática y vegetal de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.

Martcorena, C y Quezada, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. GayanaBot. 421 (1 –2): 1 -155.

Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabeta Impresores, Santiago.

La Acacia SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA ACACIA		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	FEBRERO 2016	Rev.: 0	

Ministerio de Agricultura. Ley 20.283/08. Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal N° 20.283.

Ministerio de Agricultura. D.S. N° 68/09. Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 151/06. Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres Según su Estado de Conservación.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 50/08. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Segundo Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 51/08. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Tercer Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 23/09. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Cuarto Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 29/11. Aprueba Reglamento Para la Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 33/11. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Quinto Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 41/11. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Sexto Proceso. Ministerio del Medio Ambiente.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 42/12. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Séptimo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 19/12. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Octavo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 13/13. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Noveno Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 52/14. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Décimo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 38/15. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Onceavo Proceso.

Teillier S, Zepeda H y Garcia P. 1998. Flores del desierto de Chile. Wildflowers of the Chilean Desert. Ediciones Marisa Cuneo. Valdivia. Chile. 111 p.

La Acacia SpA	DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA ACACIA		 MANAGEMENT ENERGY EFFICIENCY ENGINEERING
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	FEBRERO 2016	Rev.: 0	

Serey, I., M. Ricci & C. Smith-Ramírez (Eds.) 2007. Libro Rojo de la Región de O'Higgins. Corporación Nacional Forestal – Universidad de Chile, Rancagua, Chile, 222 pp.

Silva J. 2004. Caracterización de plantaciones con especies nativas para fines de protección, en la cuenca periurbana de la ciudad de Illapel, Región de Coquimbo. Memoria de Título para optar al Título Profesional de Ingeniero Forestal. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Forestales, Departamento de Silvicultura. 93 p.

Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos & L Rentería-Arrieta. 2008. Flora Amenazada de la Región de Atacama y Estrategias para su Conservación. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena. Viii. 72 p.

Stark, S. 2007. Enciclopedia de la Flora Chilena. (Disponible en línea en: <http://www.florachilena.cl/>, visitada el 29/01/2013).